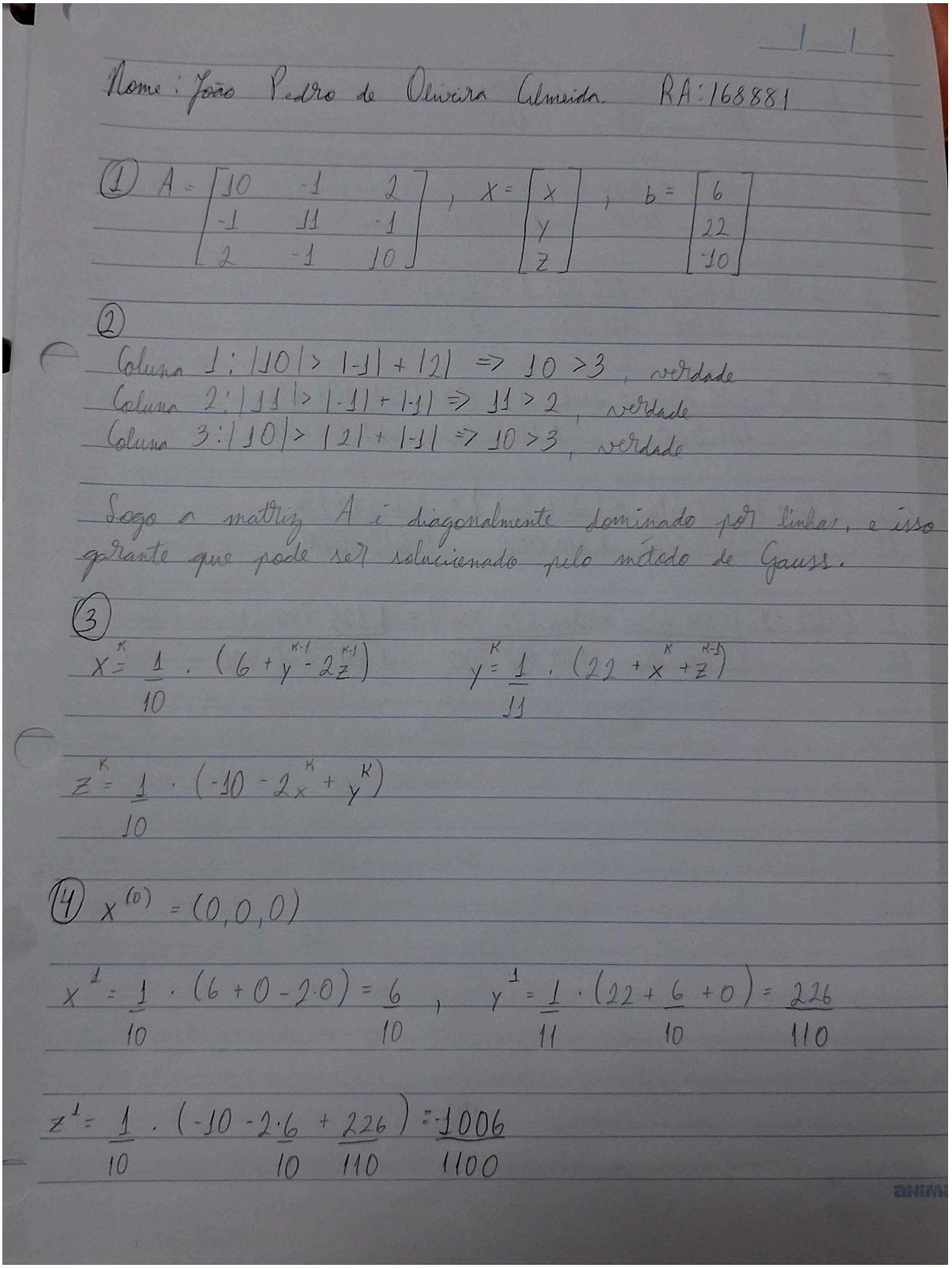
Nome: João Pedro de Oliveira Almeida. RA: 168881

Atividade 19/10/2026



1 1

Nome: João Pedro de Oliveira Almeida RA: 168881

① $A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{bmatrix}$

②

Coluna 1: $|10| > |-1| + |2| \Rightarrow 10 > 3$, verdade

Coluna 2: $|11| > |-1| + |-1| \Rightarrow 11 > 2$, verdade

Coluna 3: $|10| > |2| + |-1| \Rightarrow 10 > 3$, verdade

Logo a matriz A é diagonalmente dominado por linhas, e isso garante que pode ser solucionado pelo método de Gauss.

③

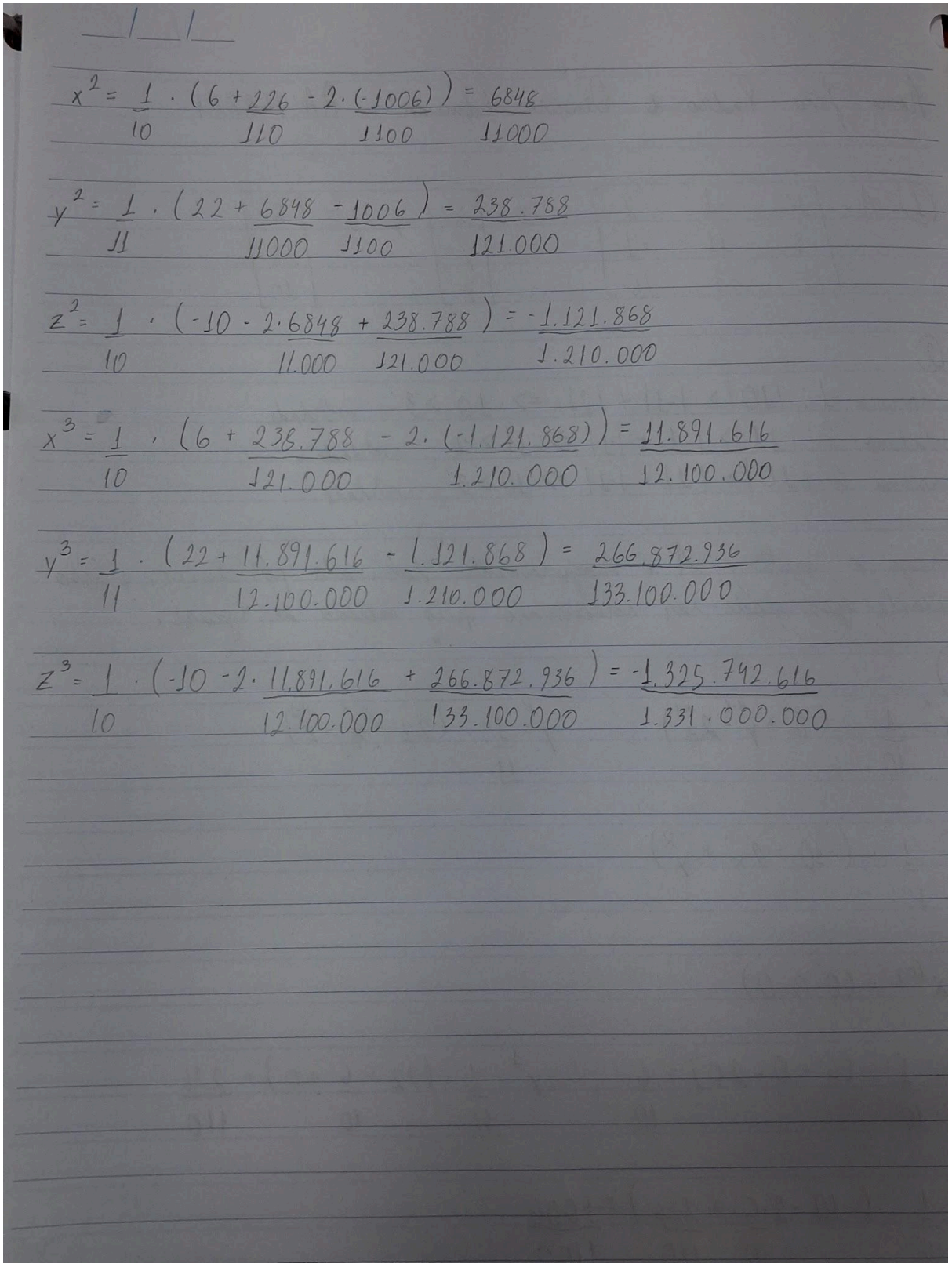
$$x^k = \frac{1}{10} \cdot (6 + y^{k-1} - 2z^{k-1}) \qquad y^k = \frac{1}{11} \cdot (22 + x^k + z^{k-1})$$

$$z^k = \frac{1}{10} \cdot (-10 - 2x^k + y^k)$$

④ $x^{(0)} = (0,0,0)$

$$x^1 = \frac{1}{10} \cdot (6 + 0 - 2 \cdot 0) = \frac{6}{10}, \quad y^1 = \frac{1}{11} \cdot \left(22 + \frac{6}{10} + 0\right) = \frac{226}{110}$$

$$z^1 = \frac{1}{10} \cdot \left(-10 - 2 \cdot \frac{6}{10} + \frac{226}{110}\right) = \frac{1006}{1100}$$



$$x^2 = \frac{1}{10} \cdot \left(6 + \frac{226}{110} - 2 \cdot \left(-\frac{1006}{1100}\right)\right) = \frac{6848}{11000}$$

$$y^2 = \frac{1}{11} \cdot \left(22 + \frac{6848}{11000} - \frac{1006}{1100}\right) = \frac{238.788}{121.000}$$

$$z^2 = \frac{1}{10} \cdot \left(-10 - 2 \cdot \frac{6848}{11.000} + \frac{238.788}{121.000}\right) = -\frac{1.121.868}{1.210.000}$$

$$x^3 = \frac{1}{10} \cdot \left(6 + \frac{238.788}{121.000} - 2 \cdot \left(-\frac{1.121.868}{1.210.000}\right)\right) = \frac{11.891.616}{12.100.000}$$

$$y^3 = \frac{1}{11} \cdot \left(22 + \frac{11.891.616}{12.100.000} - \frac{1.121.868}{1.210.000}\right) = \frac{266.872.936}{133.100.000}$$

$$z^3 = \frac{1}{10} \cdot \left(-10 - 2 \cdot \frac{11.891.616}{12.100.000} + \frac{266.872.936}{133.100.000}\right) = -\frac{1.325.742.616}{1.331.000.000}$$

5)

```
import numpy as np
```

```
def gauss_seidel(A, b, x0, tol=1e-5, max_iter=1000):
    """Resolve Ax = b pelo método de Gauss-Seidel.

    Critério de parada: ||x^(k) - x^(k-1)||_inf < tol.
    Retorna a solução, o número de iterações e o histórico de aproximações.
    """
    A = np.array(A, dtype=float)
    b = np.array(b, dtype=float)
    n = len(b)
    x = np.array(x0, dtype=float)
    historico = [x.copy()]

    for k in range(1, max_iter + 1):
        x_ant = x.copy()
        for i in range(n):
            # usa x[j] já atualizado para j < i e x_ant[j] para j > i
            soma = sum(A[i, j] * x[j] for j in range(n) if j != i)
            x[i] = (b[i] - soma) / A[i, i]
        historico.append(x.copy())

        dif = np.max(np.abs(x - x_ant))   # norma do máximo
        if dif < tol:
            return x, k, np.array(historico)

    raise RuntimeError("Não convergiu no número máximo de iterações.")


def tabela_iteracoes(hist):
    """Monta a tabela k, x(k), y(k), z(k), ||x(k) - x(k-1)||_inf."""
    linhas = []
    for k, v in enumerate(hist):
        dif = None if k == 0 else float(np.max(np.abs(v - hist[k - 1])))
        linhas.append((k, v[0], v[1], v[2], dif))
    return linhas


def imprimir_tabela(linhas):
    print(f"{'k':>3} | {'x(k)':>11} | {'y(k)':>11} | {'z(k)':>11} | {'||x(k)-x(k-1)||_inf':>20}")
    print("-" * 68)
    for k, x, y, z, dif in linhas:
        d = "—" if dif is None else f"{dif:.3e}"
        print(f"{k:>3} | {x:11.7f} | {y:11.7f} | {z:11.7f} | {d:>20}")


def salvar_csv(linhas, nome="tabela_gauss_seidel.csv"):
    with open(nome, "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write("k,x(k),y(k),z(k),||x(k)-x(k-1)||_inf\n")
        for k, x, y, z, dif in linhas:
```

```
            d = "" if dif is None else f"{dif:.6e}"
            f.write(f"{k},{x:.7f},{y:.7f},{z:.7f},{d}\n")


if __name__ == "__main__":
    A = [[10, -1, 2],
         [-1, 11, -1],
         [2, -1, 10]]
    b = [6, 22, -10]
    x0 = [0, 0, 0]

    x, iters, hist = gauss_seidel(A, b, x0, tol=1e-5)

    print(f"Iterações realizadas: {iters}")
    print("Solução aproximada (x, y, z):", x)
    print()

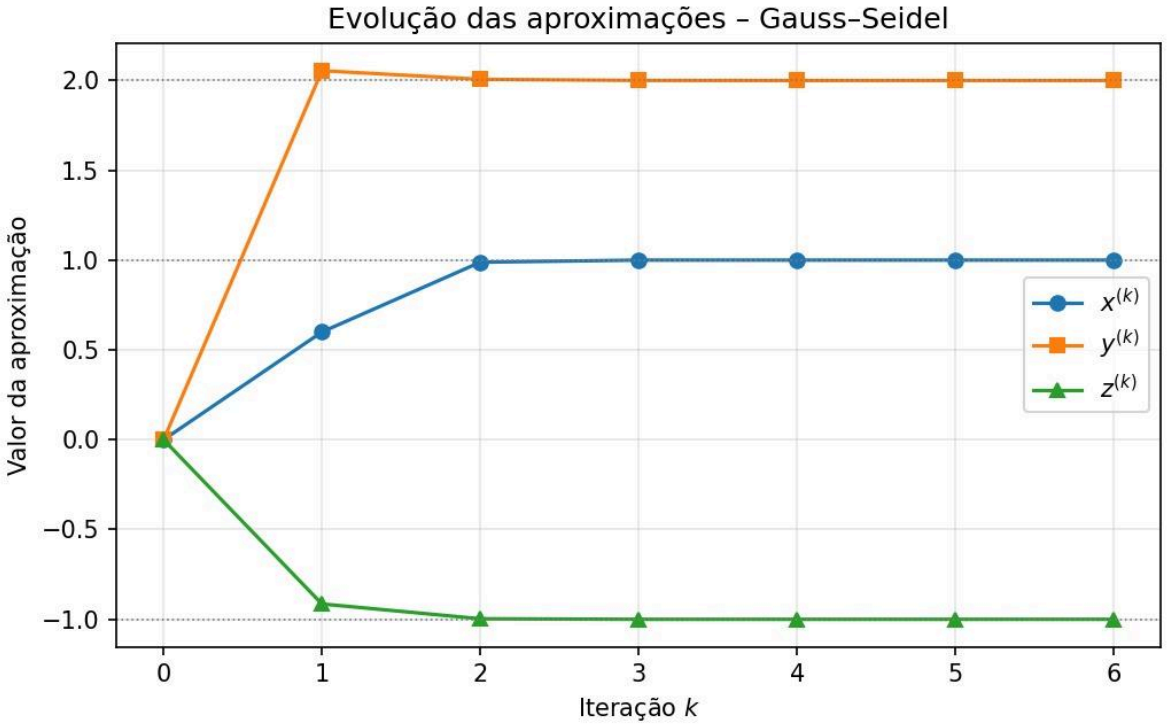
    linhas = tabela_iteracoes(hist)
    imprimir_tabela(linhas)
    salvar_csv(linhas)
```

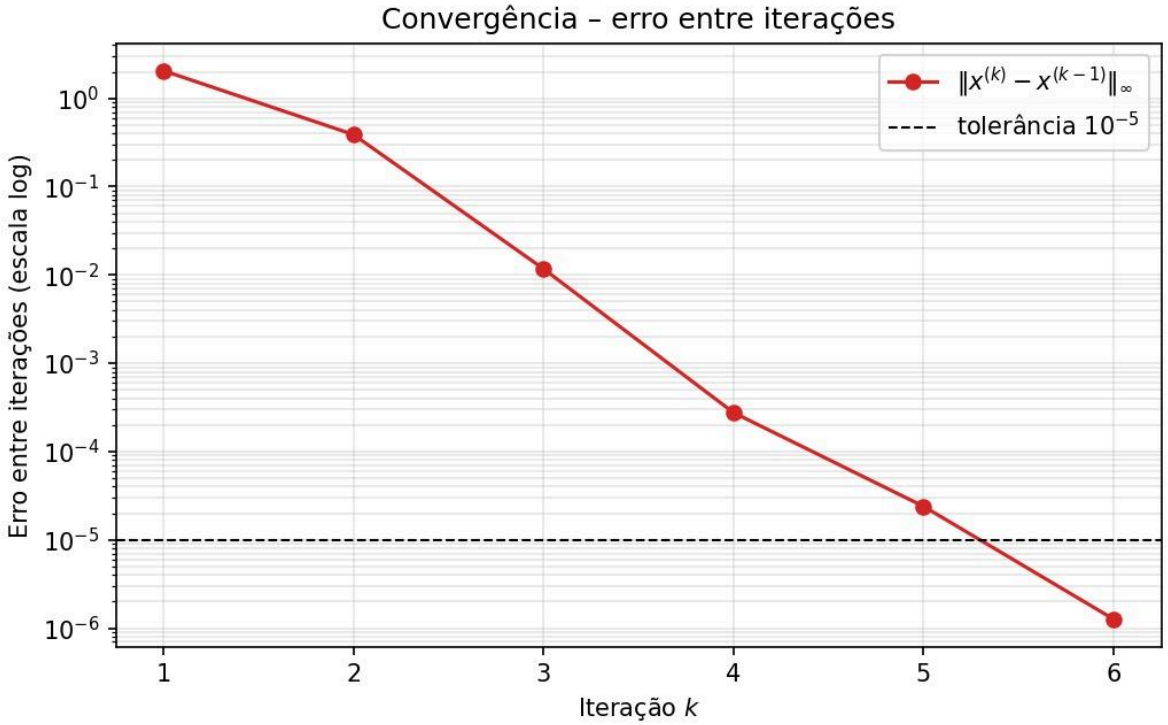
6)

Iterações realizadas: 6
Solução aproximada (x, y, z): [1.00000003 1.99999998 -1.00000001]

k	x(k)	y(k)	z(k)	||x(k)-x(k-1)||_inf
0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	—
1	0.6000000	2.0545455	-0.9145455	2.055e+00
2	0.9883636	2.0067107	-0.9970017	3.884e-01
3	1.0000714	2.0002791	-0.9999864	1.171e-02
4	1.0000252	2.0000035	-1.0000047	2.755e-04
5	1.0000013	1.9999997	-1.0000003	2.389e-05
6	1.0000000	2.0000000	-1.0000000	1.263e-06

7)


Evolução das aproximações – Gauss–Seidel
Valor da aproximação
Iteração k
$x^{(k)}$
$y^{(k)}$
$z^{(k)}$
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
1
2
3
4
5
6


Convergência – erro entre iterações
Erro entre iterações (escala log)
Iteração k
$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty$
tolerância 10^{-5}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
1
2
3
4
5
6

Link do colab:
https://colab.research.google.com/drive/1DyzXFXCDPZ3aHgsSlR5tcR8btFmw3fH7?usp=sharing